

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo sull'anno più gravoso, perché il magazzino PF è limitato e quindi non conviene contare su grandi anticipi di produzione tra un anno e l'altro.

Ragionato per 26s >

La **capacità produttiva minima teorica della stazione A** è:

circa 215 kg/h.

Calcolo:

Il tempo disponibile annuo è

$$8 \times 220 = 1760 \text{ h/anno.}$$

L'anno più critico è il **secondo**, con domanda:

$$d_2 = 250000 \text{ kg.}$$

Per la stazione A considero la sua efficacia operativa:

$$A_A \times P_A = 0.90 \times 0.98 = 0.882$$

e il rendimento qualitativo complessivo del processo fino al prodotto conforme:

$$Q_{tot} = Q_B \times Q_C \times Q_P = 0.90 \times 0.85 \times 0.98 = 0.7497$$

(quello di A vale 1 e quindi non modifica il risultato).

Quindi la capacità nominale minima richiesta ad A è:

$$C_A = \frac{250000}{1760 \times 0.882 \times 0.7497} \approx 214.8 \text{ kg/h}$$

ossia:

$C_A \approx 215 \text{ kg/h}$

Se vuoi, posso anche mostrarti il passaggio con la formula generale oppure verificare se cambia qualcosa includendo esplicitamente il vincolo della linea rigida A–N–B.